Trabajo Práctico Integrador

[Entrega FINAL]

Alumnos - Grupo n° 8

Sebastian Becker

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Ramos Noemí Andrea

Docente Tutor

Garcia Pablo

Repositorio de GitHub:
https://github.com/Sansgar/TPI-4-OyE

Tablero Jira:
https://id.atlassian.com/invite/p/jira-software?id=umYAn3OjQ_K8sKyTL4vxLg

03 de Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 2 6

Consigna 3 7

Consigna 4 11

Consigna 5 12

Consigna 6 13

Consigna 7 15

Consigna 8 16

Consigna 9 17

Consigna 10 18

Consigna 11 20

Consigna 12 23

Consignas

1. **Selección del Caso de Estudio:** seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. **Modelado como Sistema Abierto:** identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. **Interdependencia de Módulos:** proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

   Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

4. **Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

5. **Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

6. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables

7. **Estructura Formal (Organigrama):** diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

8. **Diccionario de Datos Inicial:** con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

9. **Modelado de Procesos de Negocio (BPMN):** mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

10. **Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):** inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.

11. **Gestión del Backlog Ágil:** integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

12. **Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas:** establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Desarrollo

Consigna 1

Misión:

El Dragón Azul, es una editorial Argentina que nació en el 2014 cuya misión es difundir la cultura de los juegos de mesa**,** ofreciendo títulos de calidad con reglas claras y precios accesibles, que generen experiencias sociales enriquecedoras y memorables.

Visión:

La visión de El Dragón Azul es convertir a los juegos de mesa en una actividad tan popular como el fútbol en la vida cotidiana. Son un grupo apasionado de los juegos de mesa que aspiran lograr reconocimiento del juego como una actividad creativa, social y esencial.

Sector Económico:

El Dragon Azul es perteneciente al Sector Terciario. Al ser una editorial de juegos de mesa se encarga en su mayoría de realizar apoyo en el diseño del producto, tercerizar el armado y luego la posterior distribución de dichos productos.

Su mercado es principalmente el de juego de mesa nacional. Aunque algunos han logrado trascender internacionalmente.

Consigna 2

Entradas:

- **Insumos físicos:** El material para los juegos de mesa, papel para los manuales, cartón para las cajas, fichas o demás componentes físicos ya sean plástico o maderas y los materiales de embalaje.
- **Recursos de capital y tecnología:** Maquinarias para impresión de los productos, software que se use para el diseño, el capital para la producción.
- **Datos e información:** Estudio de mercado, informes sobre mecánicas de juego, los prototipos de autores que sean recibidos.

Procesos de Transformación Internos

- **Desarrollo y Playtesting:** Evaluación de prototipos, ajuste de balance de reglas y pruebas del juego con playtesting.
- **Diseños:** Creación del arte, maquetación del manuales y diseño de los componentes físicos.
- **Control de Calidad:** Verificación de componentes, armado y preparación para la venta.

Salidas:

- **Productos físicos:** Los juegos de mesa terminados, expansiones de juegos existentes, ediciones especiales y material promocional.
- **Servicios:** distribución a puntos de venta, servicio postventa como reposición de partes falladas o faltante y atención al cliente en general.
- **Información:** Manuales y reglamentos en versiones digitales (PDF), fe de erratas, catálogos comerciales y promoción del producto en redes.

Factores Críticos del Ambiente / Contexto (Entorno Externo)

- **Clientes y Comunidad:** Jugadores y las preferencias del mercado (party, ameritrash, *eurogamers, etc*), costo del producto y capacidad adquisitiva, reseñas online y calificación en plataformas globales como *BoardGameGeek*.
- **Competencia:** Otras editoriales locales e internacionales, plataformas de crowdfunding como Kickstarter, Gamefound. Alternativas digitales como Board Game Arena.
- **Regulaciones y Proveedores:** Normas de seguridad (tipos de materiales, tamaños), aranceles de importación si se terceriza las partes, aranceles de exportación si se licencia internacionalmente, leyes de propiedad intelectual de mecánicas.

Consigna 3

La idea sería la implementación durante la parte de desarrollo y comercialización de una adaptación online de los juegos de mesa, que podría usarse tanto en el playtesting como en la promoción comercial. Dicha implementación transformaría significativamente los procesos actuales. Dejaría de tratarse únicamente de una producción física para convertirse en un ecosistema híbrido donde el desarrollo digital complementa lo físico.

Entradas (Insumos, Recursos e Información)

Recursos de Capital y Tecnología:

Tendría que verse la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, ya sea servidores para poder implementar la adaptación con un software propio o entornos de desarrollo externos como Tabletop Simulator o Board Game Arena.

Después el capital tendría que tener cuenta el desarrollo del software y el mantenimiento de la infraestructura digital. No solamente la parte física.

Datos e Información:

La implementación online generaría métricas automáticas fácilmente controlables sobre datos como: partidas jugadas, duración promedio, número de turnos, cartas/mecánicas más usadas o descartadas, y tasa de abandono.

Estos datos pueden usarse para adaptar los procesos de diseños a las tendencias del mercado. Por ejemplo, se puede saber cuales son los juegos mas jugados. Si los juegos mas cortos o si los mas largos/complejos. Y en consecuencia buscar diseñar mas juegos que cumplan esas cualidades para los próximos productos.

Procesos de Transformación Internos

Desarrollo y Playtesting:

Una de las partes más afectadas. Ahora el playtesting puede dejar de ser limitado por ubicación geográfica y el desarrollo de prototipos físicos. Habilitando el acceso a testers e integrantes de la comunidad internacional, diversificando la muestra de opiniones y feedback. Además permite probar cambios de reglas o balance rápidamente modificando el código sin costo de reimpresión pero requiere un equipo de sistemas mucho mas activo listo para modificar lo que sea necesario y controlar los sistemas funcionen correctamente.

Diseños (Arte y Maquetación):

El equipo de diseño gráfico debe adaptar los componentes no solo para impresión física sino también para interfaces digitales. Debe realización todo un diseño de UI/UX, responsibe design para distintas resoluciones. Esto implica mas comunicación con los maquetadores y/o trabajo en conjunto que puede traer sus complejidades.

Salidas (Productos, Servicios e Información)

Productos y Servicios:

Se añade una nueva salida directa: la adaptación digital que puede funcionar como servicio de cuota donde se paga una mensualidad y se tiene acceso a todo el catálogo

Información y Promoción:

Esta versión online actúa como una forma de promoción para el producto físico. Los usuarios prueban el juego online de forma gratuita o reducida y son redirigidos a la compra de la edición física. En caso de sacar ediciones especiales se puede promocionar en la edición online. Incluso durante la promoción se pueden dar acceso anticipados por medio de concursos o a creadores de contenido y reseñadores, aumentando la exposición previa al lanzamiento comercial

.

Factores Críticos del Ambiente / Contexto (Entorno Externo)

Clientes y Comunidad:

Se reduce la barrera de entrada para nuevos jugadores.

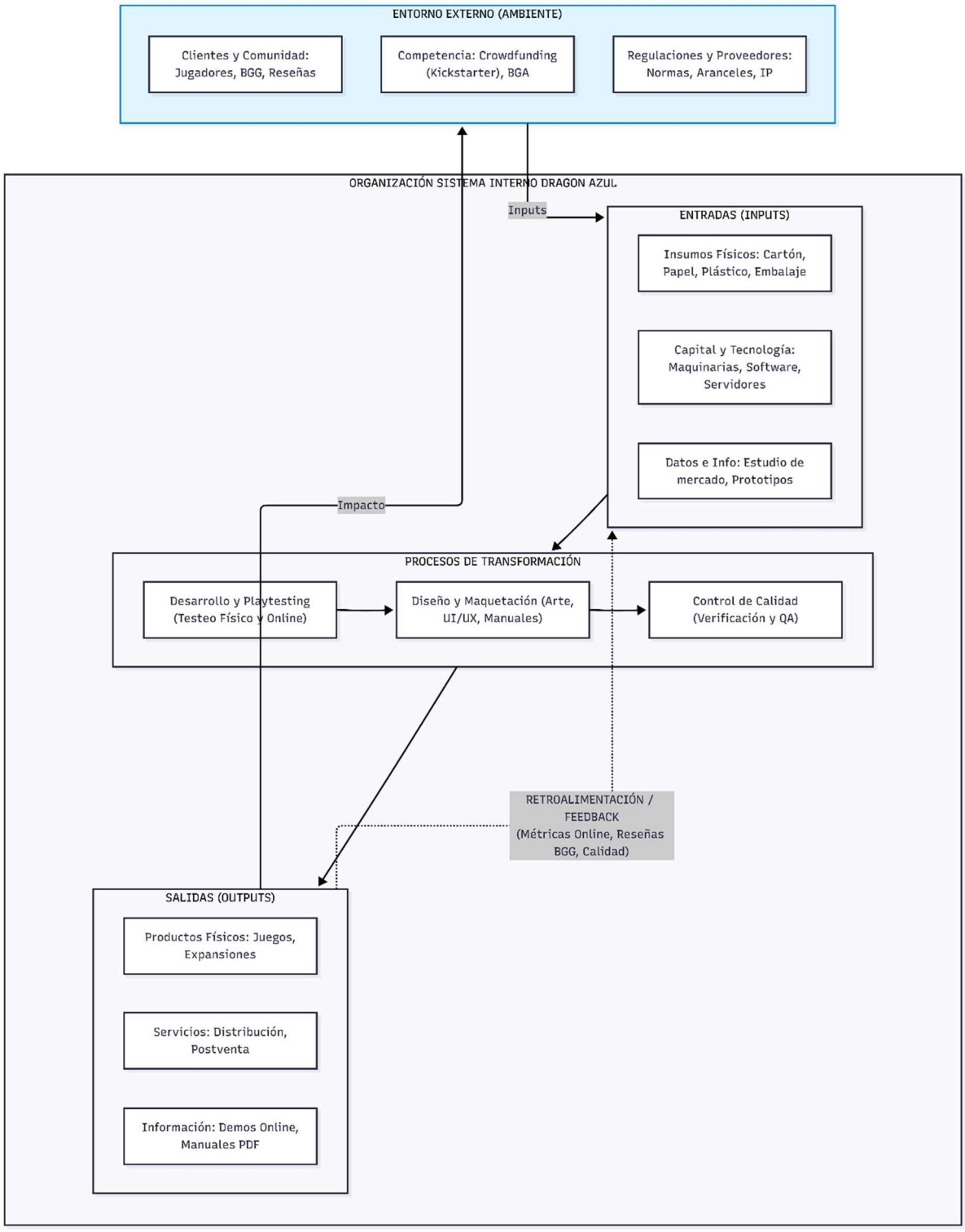
La comunidad puede involucrarse en el proceso de desarrollo. Al permitir acceso previo se pueden generar expectativas a través del boca a boca.

Competencia y Plataformas Digitales:

La editorial se posiciona directamente en el entorno competitivo de plataformas como Board Game Arena. Contar con una versión jugable online si se hacen campañas de crowdfunding incrementa la confianza mejorando la recaudación para posibles ediciones físicas.

Regulaciones y Propiedad Intelectual:

Si bien surgen consideraciones legales adicionales, como términos de servicio online, protección de código, derechos de distribución digital la distribución digital facilita licenciar el juego internacionalmente. Sin tener que caer en costos de importación/exportación o aranceles. Incluso permitiendo testear mercados extranjeros antes de realizar envíos físicos.


ENTORNO EXTERNO (AMBIENTE)
Clientes y Comunidad: Jugadores, BGG, Reseñas
Competencia: Crowdfunding (Kickstarter), BGA
Regulaciones y Proveedores: Normas, Aranceles, IP
ORGANIZACIÓN SISTEMA INTERNO DRAGON AZUL
Inputs
ENTRADAS (INPUTS)
Insumos Físicos: Cartón, Papel, Plástico, Embalaje
Capital y Tecnología: Maquinarias, Software, Servidores
Datos e Info: Estudio de mercado, Prototipos
Impacto
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
Desarrollo y Playtesting (Testeo Físico y Online)
Diseño y Maquetación (Arte, UI/UX, Manuales)
Control de Calidad (Verificación y QA)
RETROALIMENTACIÓN / FEEDBACK (Métricas Online, Reseñas BGG, Calidad)
SALIDAS (OUTPUTS)
Productos Físicos: Juegos, Expansiones
Servicios: Distribución, Postventa
Información: Demos Online, Manuales PDF

Desarrollo

Consigna 4



Consigna 5

Objetivo:

Desarrollar e implementar una plataforma web interactiva de juegos de mesa en un plazo de 6 meses, que permita la digitalización de prototipos para pruebas de juego (*playtesting*) en remoto y la comercialización en línea del producto una vez terminado la fase de diseño, mejorando la recolección de métricas e impulsando las ventas del producto físico mediante un ecosistema híbrido.

Metas:

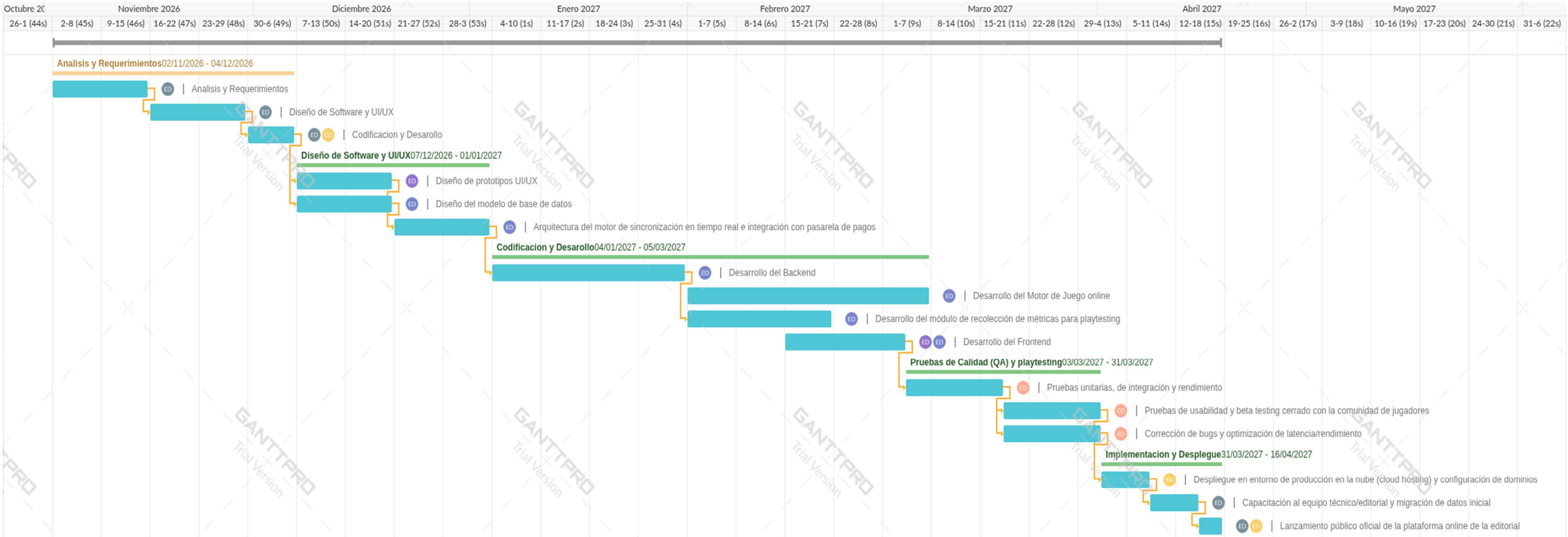
1. **Rendimiento y Tiempo de Respuesta:**
    - Garantizar un tiempo máximo de respuesta eficiente del servidor para la sincronización de acciones entre jugadores (movimiento de fichas, robo de cartas, ejecución de turnos) en el 95% de las partidas simultáneas online.
2. **Escalabilidad y Capacidad de Usuarios:**
    - Diseñar una arquitectura capaz de soportar hasta 1.000 usuarios concurrentes y procesar el registro e inicio de sesión de al menos 10.000 nuevos usuarios mensuales sin degradación del servicio ni caídas del sistema durante momentos críticos como lanzamientos o eventos de *crowdfunding*.
3. **Plazos Temporales e Iteración de Prototipos:**
    - Reducir el tiempo de actualización y balanceo de reglas en prototipos digitales a un máximo de 48 horas desde la recepción de reportes de *playtesting*, permitiendo ejecutar sesiones de pruebas iterativas rápidas con la comunidad antes del lanzamiento de cada edición física.

Consigna 6

My Team | Trabajo Integrados OyE

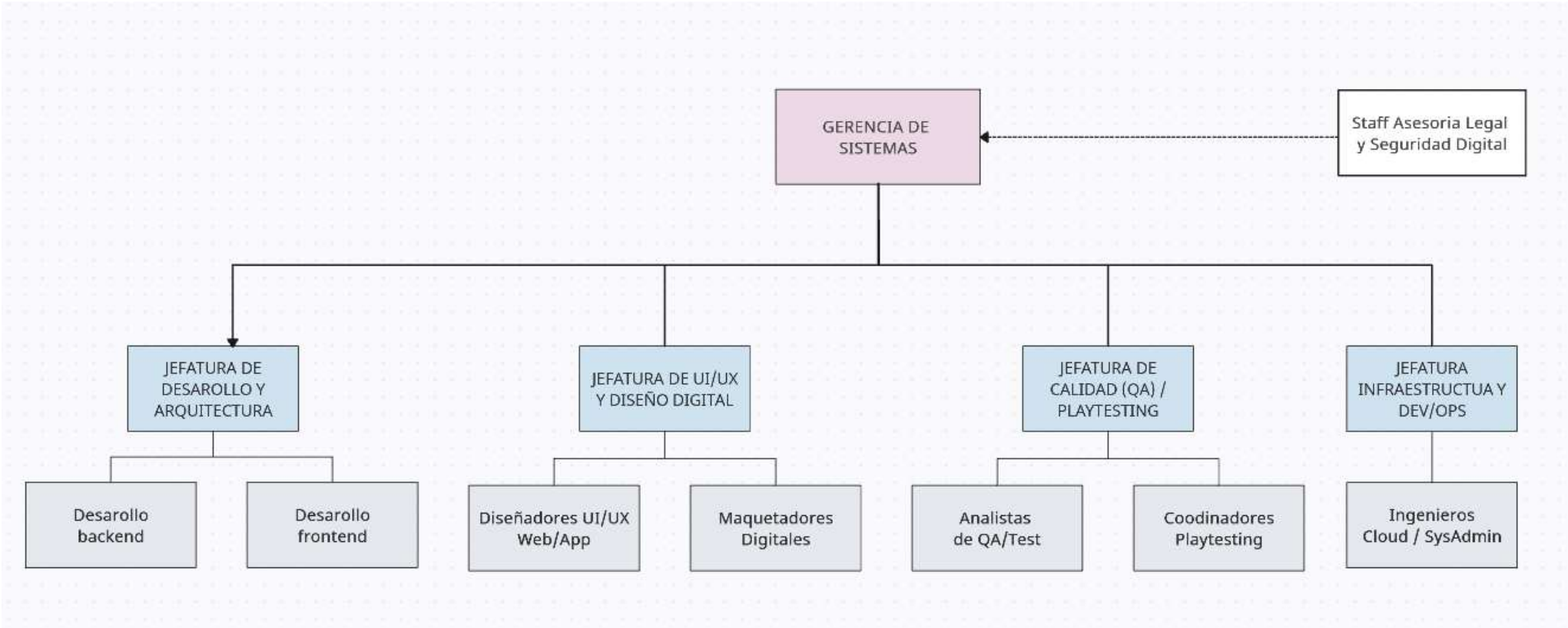
	Nombre de tarea	Asignado
1	**Analisis y Requerimientos**	
1.1	Analisis y Requerimientos	Equipo de Análisis y Arquitectura (Liderazgo Técnico ...
1.2	Diseño de Software y UI...	Equipo de Análisis y Arquitectura (Liderazgo Técnico ...
1.3	Codificacion y Desarollo	
2	**Diseño de Software y UI/UX**	
2.1	Diseño de prototipos UI...	Equipo de Diseño de Experiencia de Usuario y UI/UX
2.2	Diseño del modelo de ba...	Equipo de Desarrollo de Software (Ingeniería de Des...
2.3	Arquitectura del motor d...	Equipo de Desarrollo de Software (Ingeniería de Des...
3	**Codificacion y Desarollo**	
3.1	Desarrollo del Backend	Equipo de Desarrollo de Software (Ingeniería de Des...
3.2	Desarrollo del Motor de ...	Equipo de Desarrollo de Software (Ingeniería de Des...
3.3	Desarrollo del módulo d...	Equipo de Desarrollo de Software (Ingeniería de Des...
3.4	Desarrollo del Frontend	
4	**Pruebas de Calidad (QA) y ...**	
4.1	Pruebas unitarias, de int...	Equipo de Pruebas, Calidad y Control (QA & Playtes...
4.2	Pruebas de usabilidad y ...	Equipo de Pruebas, Calidad y Control (QA & Playtes...
4.3	Corrección de bugs y op...	Equipo de Pruebas, Calidad y Control (QA & Playtes...
5	**Implementacion y Desplegue**	
5.1	Despliegue en entorno d...	Equipo de Infraestructura y Operaciones (DevOps / ...
5.2	Capacitación al equipo t...	Equipo de Análisis y Arquitectura (Liderazgo Técnico ...
5.3	Lanzamiento público ofic...	

TRABAJO PRÁCTICO FINAL



Desarrollo

Consigna 7



Consigna 8

DICCIONARIO DE DATOS

1. Entidad: JUEGO_MESA

Descripción: Almacena la información de los títulos del catálogo (físicos y sus versiones/demos digitales), sus especificaciones y estado comercial.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_juego	Integer	Identificador único y primario de cada juego de mesa en el sistema.
titulo	String	Nombre comercial del juego de mesa.
disponible_online	Boolean	Indicador (verdadero/falso) de si el juego cuenta con una versión jugable o *demo* digital activa.
premiun	Boolean	Indicador (verdadero/falso) de si la version online es gratuita o requiere suscripción

2. Entidad: USUARIO_JUGADOR

Descripción: Almacena los datos de los usuarios registrados en la plataforma, tanto testeres de la comunidad internacional como compradores de la tienda online.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_usuario	Integer	Identificador único y primario de la cuenta de usuario.
nombre_usuario	String	Nombre de perfil o alias del usuario dentro de la comunidad y partidas online.
correo_electronico	String	Dirección de e-mail de acceso y recepción de facturas o notificaciones comerciales.
es_tester_activo	Boolean	Marca (verdadero/falso) que habilita al usuario a participar en sesiones cerradas de *playtesting* de prototipos.

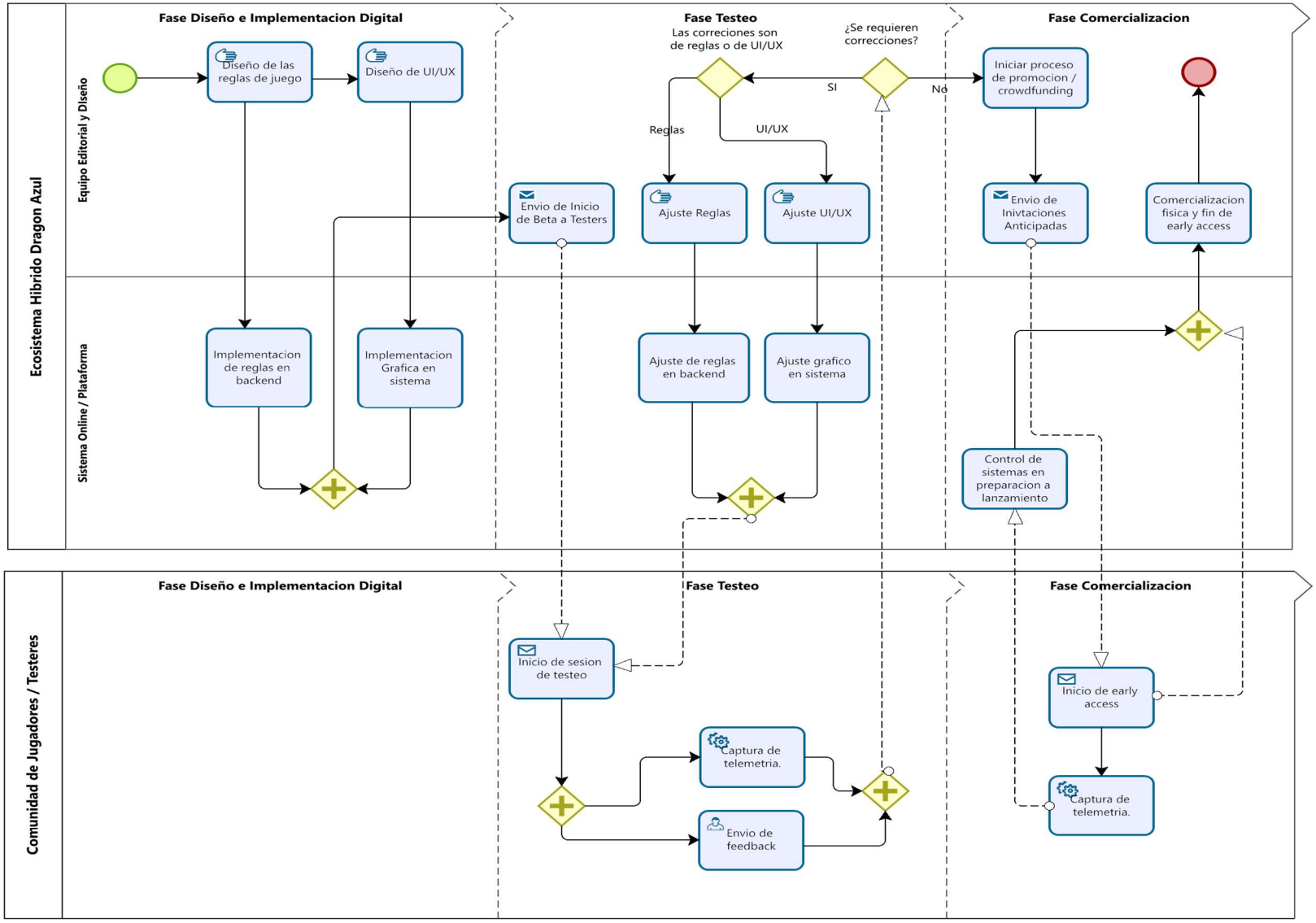
3. Entidad: SESION_PLAYTESTING

Descripción: Registra la información y telemetría de las partidas de prueba ejecutadas en la plataforma online para la captura de métricas de uso.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción uncional
id_sesion	Integer	Identificador único de la partida o prueba de juego online realizada.
duracion_minutos	Integer	Tiempo total transcurrido durante la sesión de juego de principio a fin.
ids_usuarios	List	Lista donde se almacenan los usuarios participantes de la sesión.
turnos_completados	Integer	Cantidad de turnos o rondas jugadas antes de finalizar o abandonar la partida.
partida_finalizada	Boolean	Estado (verdadero/falso) que indica si la partida concluyó con un ganador o sufrió abandono (*drop-out*).

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

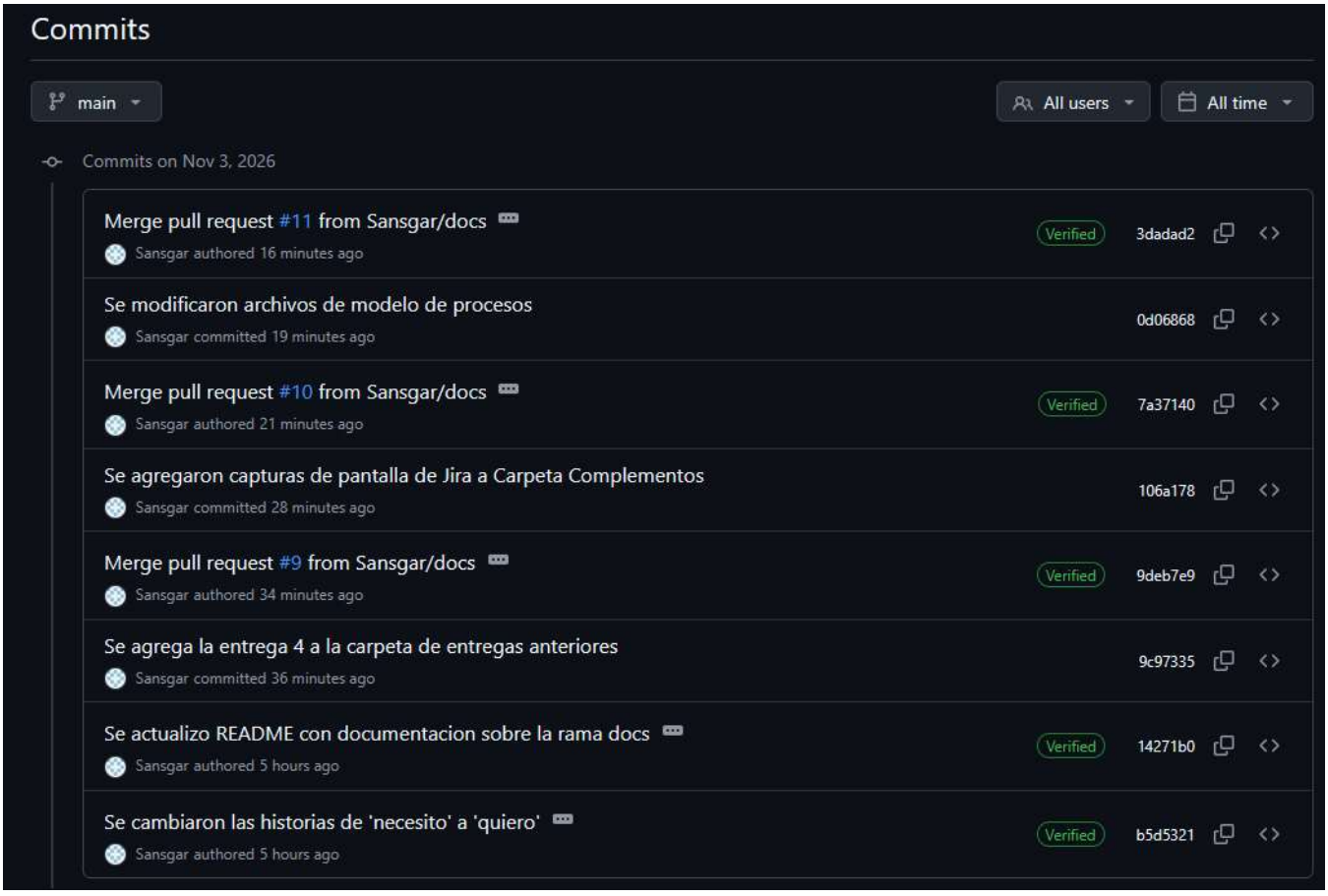
Consigna 9

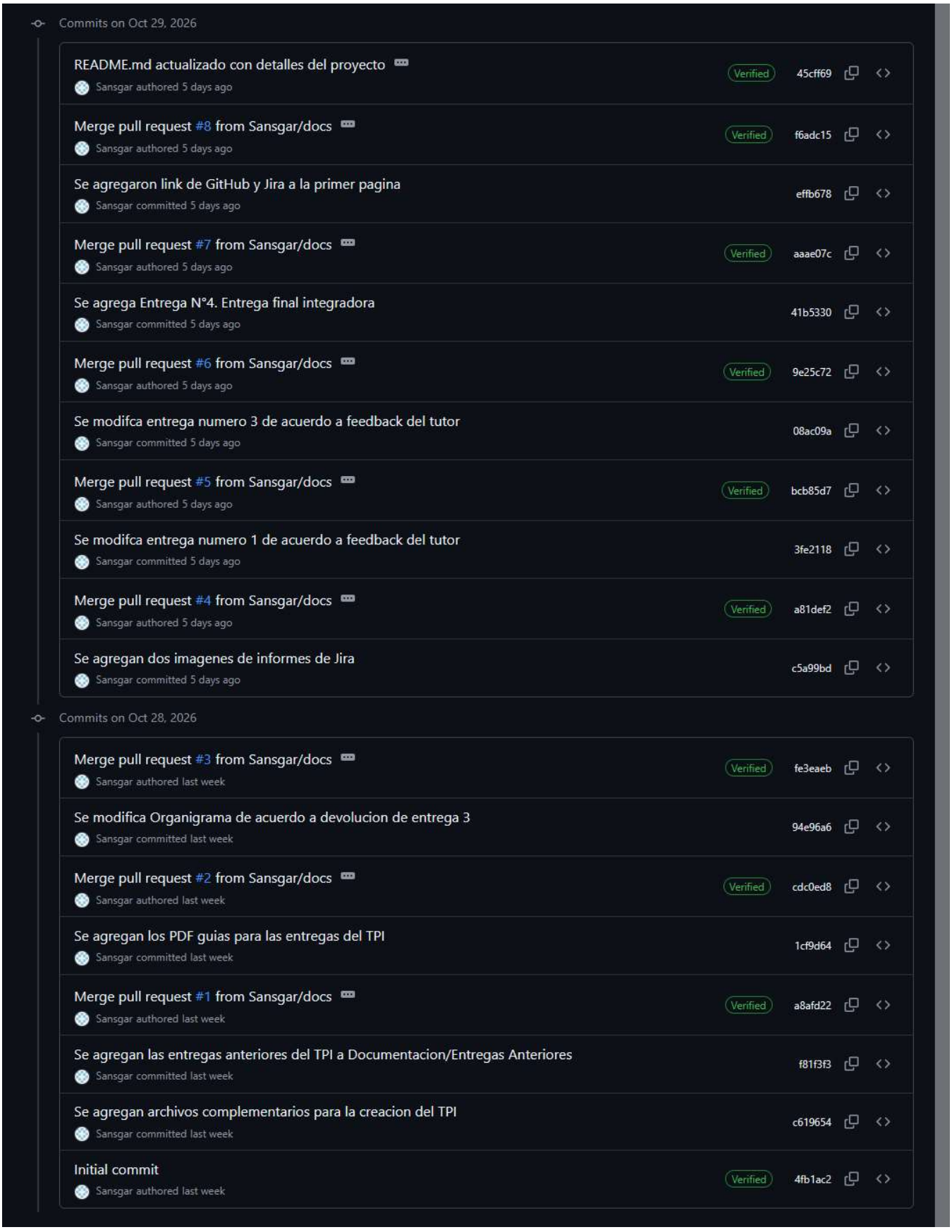


Consigna 10

Repositorio de GitHub:
https://github.com/Sansgar/TPI-4-OyE

Al ser un trabajo individual se genero una rama secundaria llamada “docs” donde se hicieron lo cambios. Después se hizo la revisión y el merge a main.

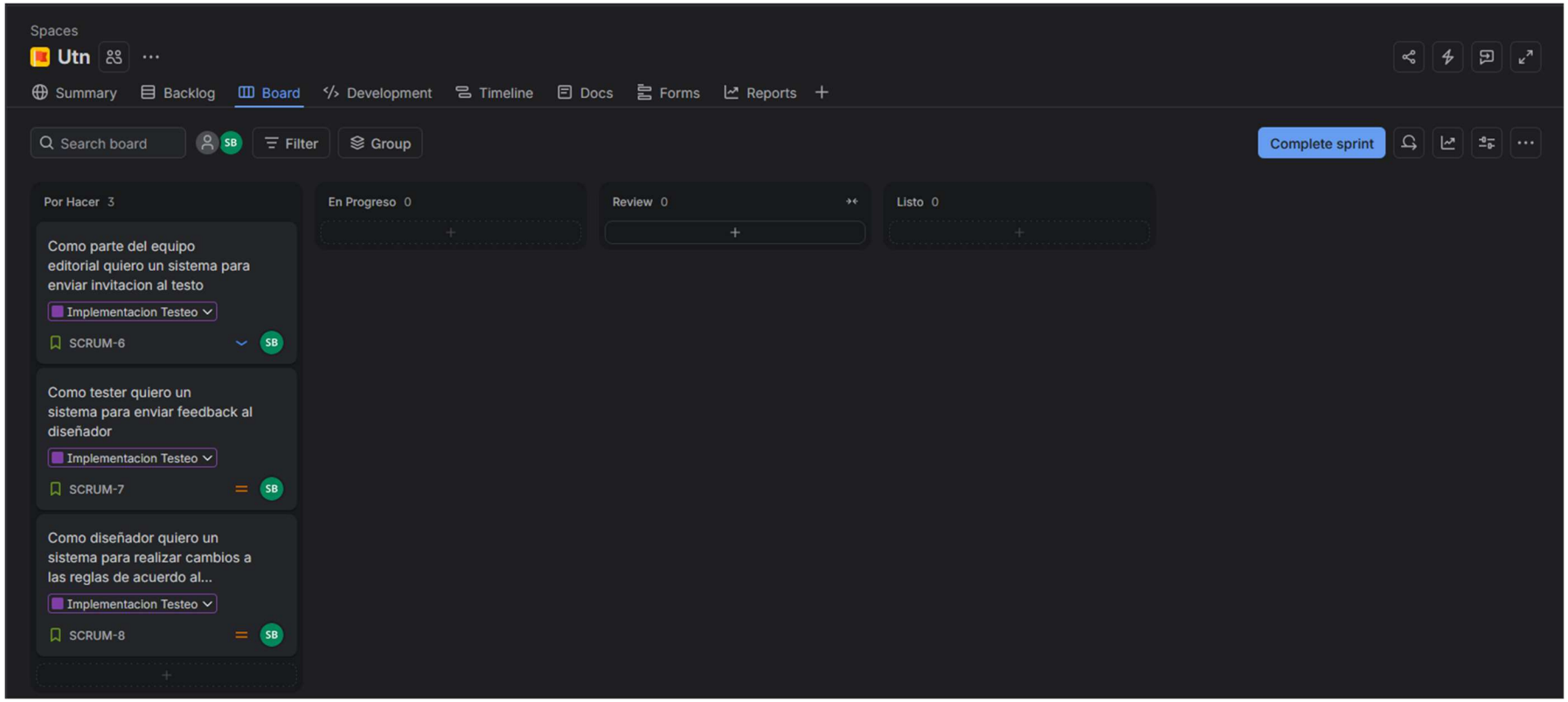


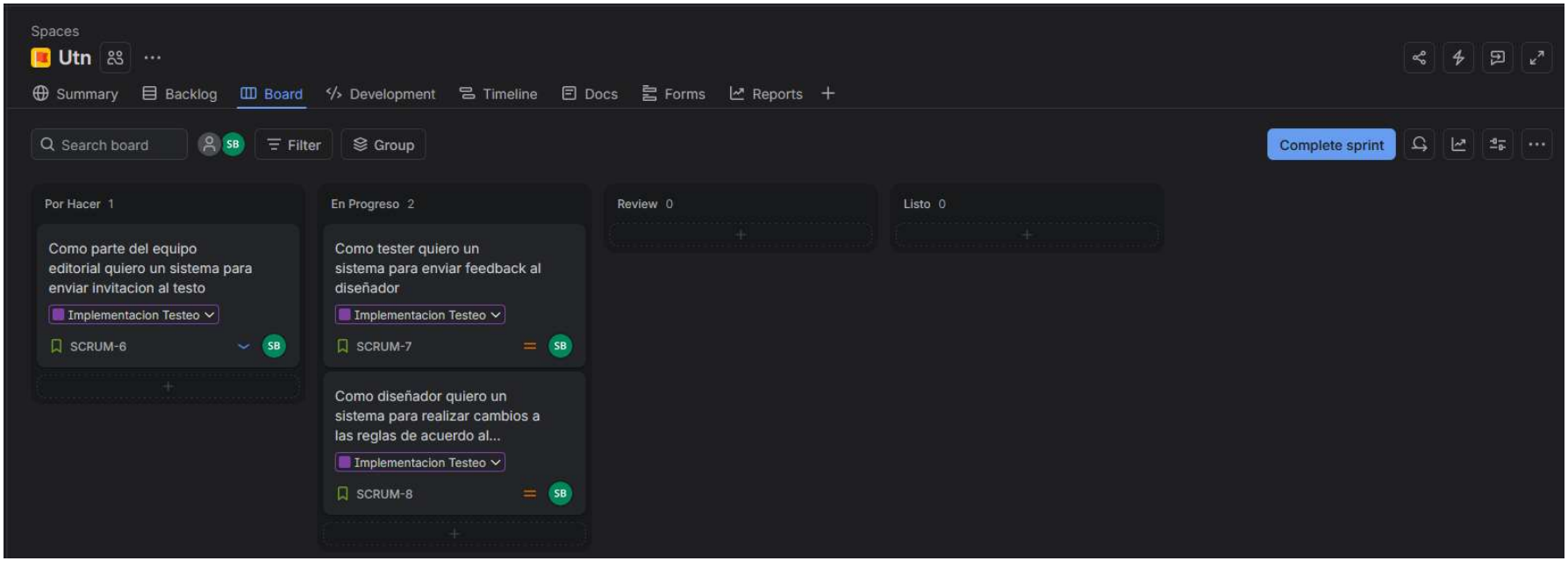

Commits on Oct 29, 2026
README.md actualizado con detalles del proyecto
Sansgar authored 5 days ago
Verified
45cff69
Merge pull request #8 from Sansgar/docs
Sansgar authored 5 days ago
Verified
f6adc15
Se agregaron link de GitHub y Jira a la primer pagina
Sansgar committed 5 days ago
effb678
Merge pull request #7 from Sansgar/docs
Sansgar authored 5 days ago
Verified
aaae07c
Se agrega Entrega N°4. Entrega final integradora
Sansgar committed 5 days ago
41b5330
Merge pull request #6 from Sansgar/docs
Sansgar authored 5 days ago
Verified
9e25c72
Se modifca entrega numero 3 de acuerdo a feedback del tutor
Sansgar committed 5 days ago
08ac09a
Merge pull request #5 from Sansgar/docs
Sansgar authored 5 days ago
Verified
bcb85d7
Se modifca entrega numero 1 de acuerdo a feedback del tutor
Sansgar committed 5 days ago
3fe2118
Merge pull request #4 from Sansgar/docs
Sansgar authored 5 days ago
Verified
a81def2
Se agregan dos imagenes de informes de Jira
Sansgar committed 5 days ago
c5a99bd
Commits on Oct 28, 2026
Merge pull request #3 from Sansgar/docs
Sansgar authored last week
Verified
fe3eaeb
Se modifica Organigrama de acuerdo a devolucion de entrega 3
Sansgar committed last week
94e96a6
Merge pull request #2 from Sansgar/docs
Sansgar authored last week
Verified
cdc0ed8
Se agregan los PDF guias para las entregas del TPI
Sansgar committed last week
1cf9d64
Merge pull request #1 from Sansgar/docs
Sansgar authored last week
Verified
a8afd22
Se agregan las entregas anteriores del TPI a Documentacion/Entregas Anteriores
Sansgar committed last week
f81f3f3
Se agregan archivos complementarios para la creacion del TPI
Sansgar committed last week
c619654
Initial commit
Sansgar authored last week
Verified
4fb1ac2

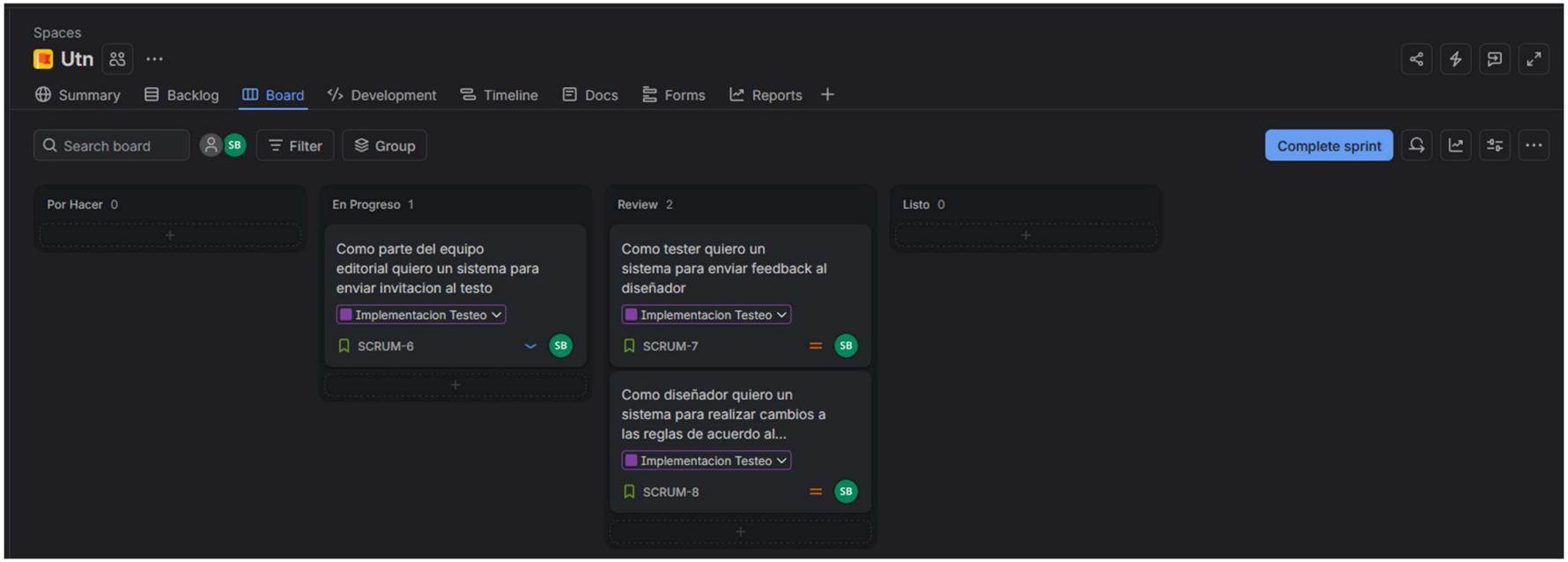
Consigna 11

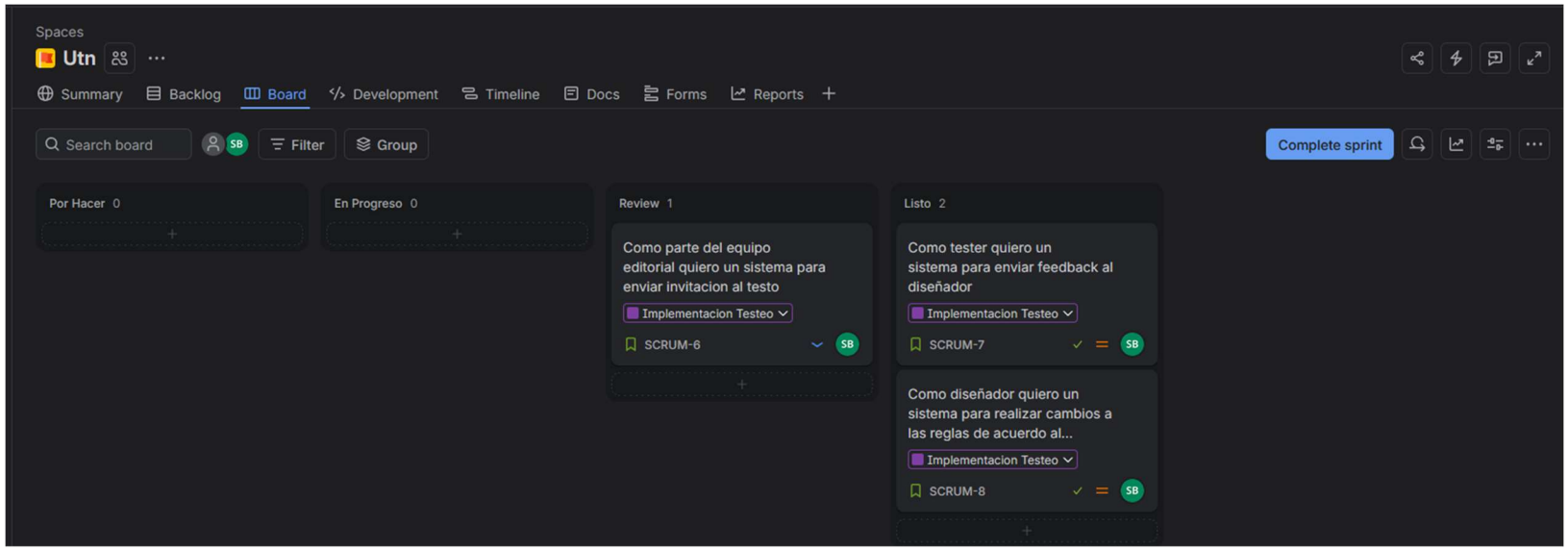
Tablero Jira:
https://id.atlassian.com/invite/p/jira-software?id=umYAn3OjQ_K8sKyTL4vxLg
Se genero una Epica llamada “Implementación Testeo”
Se hizo un sprint con tres historias:

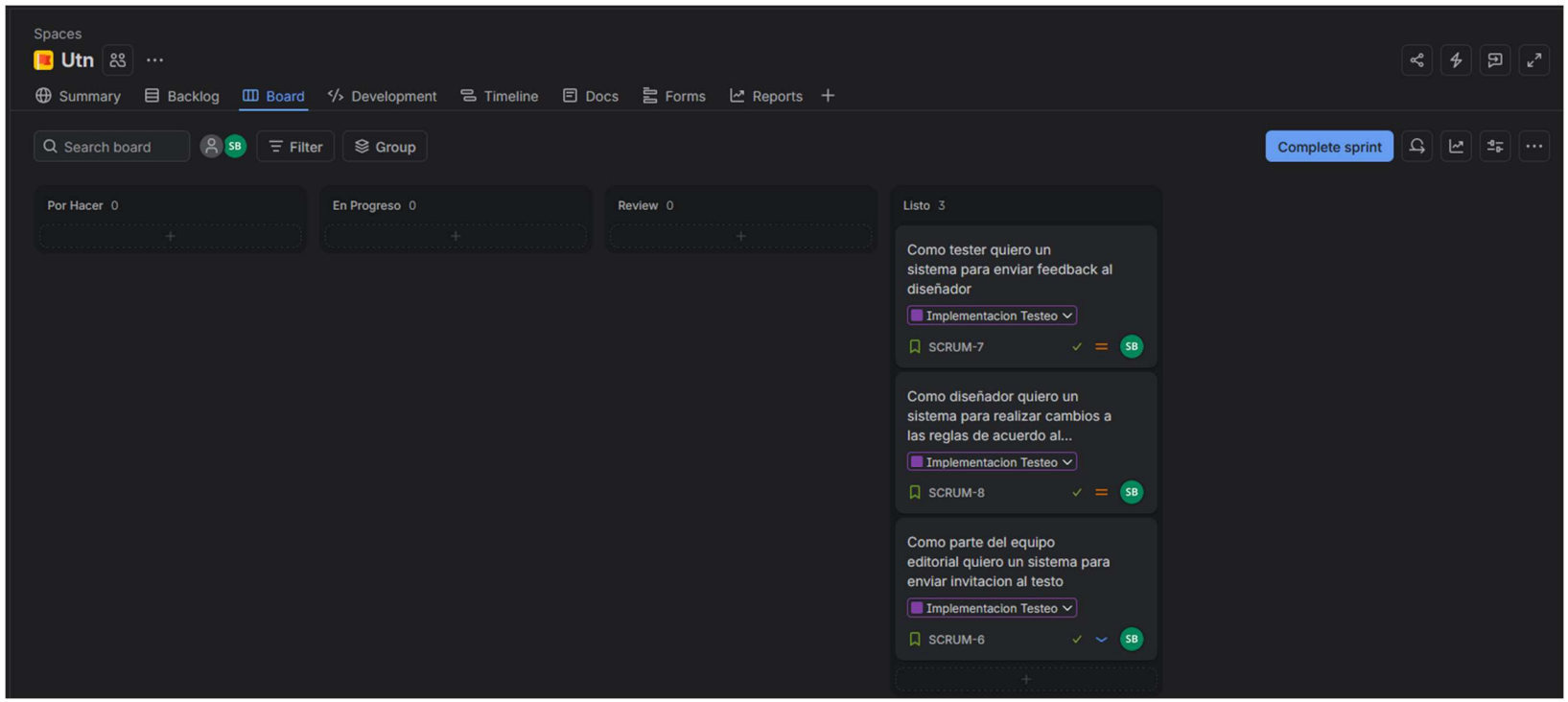
-Como parte del equipo editorial quiero un sistema para enviar invitación al testo.
-Como tester quiero un sistema para enviar feedback al diseñador
-Como diseñador quiero un sistema para realizar cambios a las reglas de acuerdo al feedback de los testers
Se hicieron 4 etapas. **Por Hacer. En Progreso. Review. Listo.**




Spaces
Utn
Summary
Backlog
Board
Development
Timeline
Docs
Forms
Reports
Search board
SB
Filter
Group
Complete sprint
Por Hacer 1
Como parte del equipo editorial quiero un sistema para enviar invitacion al testo
Implementacion Testeo
SCRUM-6
SB
En Progreso 2
Como tester quiero un sistema para enviar feedback al diseñador
Implementacion Testeo
SCRUM-7
SB
Como diseñador quiero un sistema para realizar cambios a las reglas de acuerdo al...
Implementacion Testeo
SCRUM-8
SB
Review 0
Listo 0


Spaces
Utn
Summary
Backlog
Board
Development
Timeline
Docs
Forms
Reports
Search board
SB
Filter
Group
Complete sprint
Por Hacer 0
En Progreso 1
Como parte del equipo editorial quiero un sistema para enviar invitacion al testo
Implementacion Testeo
SCRUM-6
SB
Review 2
Como tester quiero un sistema para enviar feedback al diseñador
Implementacion Testeo
SCRUM-7
SB
Como diseñador quiero un sistema para realizar cambios a las reglas de acuerdo al...
Implementacion Testeo
SCRUM-8
SB
Listo 0


Spaces
Utn
Summary
Backlog
Board
Development
Timeline
Docs
Forms
Reports
Search board
Filter
Group
Complete sprint
Por Hacer 0
En Progreso 0
Review 1
Como parte del equipo editorial quiero un sistema para enviar invitacion al testo
Implementacion Testeo
SCRUM-6
Listo 2
Como tester quiero un sistema para enviar feedback al diseñador
Implementacion Testeo
SCRUM-7
Como diseñador quiero un sistema para realizar cambios a las reglas de acuerdo al...
Implementacion Testeo
SCRUM-8


Spaces
Utn
Summary
Backlog
Board
Development
Timeline
Docs
Forms
Reports
Search board
Filter
Group
Complete sprint
Por Hacer 0
En Progreso 0
Review 0
Listo 3
Como tester quiero un sistema para enviar feedback al diseñador
Implementacion Testeo
SCRUM-7
Como diseñador quiero un sistema para realizar cambios a las reglas de acuerdo al...
Implementacion Testeo
SCRUM-8
Como parte del equipo editorial quiero un sistema para enviar invitacion al testo
Implementacion Testeo
SCRUM-6

Consigna 12

1 Meta: Garantizar un tiempo de respuesta eficiente para la sincronización en el 95% de las partidas simultáneas.

- **Indicador de Control:**
  - *Latencia de Red / Tiempo de Ida y Vuelta* en mensajes para acciones críticas (movimiento de fichas, robo de cartas, ejecución de turnos).
- **Estándar de Desempeño (Auditoría):**
  - **Latencia:** <= 300 milisegundos por transacción en el 95% de los casos evaluados bajo pruebas de estrés.
  - **Tasa de Paquetes Perdidos / Desincronización:** Menor al 0.5% en partidas con 4 jugadores concurrentes.

2 Meta: Soportar hasta 1.000 usuarios concurrentes y 10.000 nuevos registros mensuales sin degradación ni caídas.

- **Indicador de Control:**
  - *Concurrencia Activa* y *Tasa de Solicitudes por Segundo (RPS)* soportadas por la infraestructura en la nube.
  - *Tasa de Error HTTP* y *Tiempo de Respuesta en Endpoints de Autenticación (Registro/Login)*.
- **Estándar de Desempeño (Auditoría):**
  - **Capacidad de Concurrencia:** El servidor debe mantener el tiempo de respuesta general por debajo de los 300 ms operando a 1.000 usuarios activos simultáneos.
  - **Estabilidad de Registros:** Capacidad de procesar picos de hasta 50 registros por minuto (para asegurar la meta de 10.000 mensuales) con una tasa de éxito del 99.9% y tiempos de procesamiento de autenticación menores a 1.5 segundos.
  - **Uso de Recursos (Infraestructura):** El consumo de CPU y Memoria RAM en los servidores de aplicación no debe superar el 80% durante los picos de tráfico crítico (lanzamientos o campañas de *crowdfunding*).

3 Meta: Reducir el tiempo de actualización de reglas a un máximo de 48 horas desde el reporte de *playtesting*.

- **Indicador de Control:**
  - *Tiempo de Ciclo de Despliegue (Lead Time for Changes)*: Métrica DevOps que mide el lapso transcurrido desde que se aprueba un cambio de código para corregir un balance o regla hasta que está disponible en producción para la comunidad.
- **Estándar de Desempeño (Auditoría):**
  - **SLA de Actualización:** El 100% de los parches críticos derivados del *playtesting* deben estar compilados, testeados e implementados en el entorno online en un **plazo máximo de 48 horas** hábiles.
  - **Tasa de Rollback por Bugs:** Menor al 5% en los despliegues de actualización de prototipos, garantizando estabilidad tras las modificaciones rápidas de código.

Declaración de Uso de IA

- Entrega N°1: se usó Gemini IA para ayudar con el formato de presentación de las consignas. Y para el diagrama se usó mermaid que también tiene soporte IA. Se hizo el diseño original basado en datos le proporcione y después se modificó manualmente.

- Entrega N°2: se usó Gemini IA para ayudar con el formato de presentación de las consignas. Se idearon equipos y se pidió feedback para reforzarlo. También se usó para tener una idea de los tiempos estimados de cada tarea para el Diagrama de Gantt.

- Entrega N°3: Se desarrollo idea inicial de Organigrama y Diccionario de Datos y después se usó Gemini IA para obtener feedback y ayudar con el formato de la presentación.

- Entrega N°4: Se uso más que nada para los Mecanismos de Control para obtener feedback y ayudar con el formato del texto.